BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Lógica de argumentação

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Argumento, premissas e conclusão
- 2. Regras de inferência que mais caem
- 3. Método para descobrir a conclusão
- 4. Quando não existe premissa simples
- 5. Argumentos com todo, nenhum e algum
- 6. Cuidados na prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Argumento, premissas e conclusão 2
2. Regras de inferência que mais caem 3
3. Método para descobrir a conclusão 4
4. Quando não existe premissa simples 4
5. Argumentos com todo, nenhum e algum 5
6. Cuidados na prova 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Exemplo 5 6
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 10
Resumo dos pontos essenciais 10
Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de separar premissas e conclusão em um argumento.
- Ao final, o aluno será capaz de distinguir argumento válido de conclusão verdadeira no mundo real.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar as regras de inferência que mais aparecem em provas e reconhecer as falácias.
- Ao final, o aluno será capaz de descobrir o valor das proposições a partir de uma premissa simples e extrair a conclusão obrigatória.
- Ao final, o aluno será capaz de testar conclusões em argumentos com todo, nenhum e algum.
- Ao final, o aluno será capaz de usar o método do contraexemplo para provar que uma conclusão não é necessária.

Introdução

Lógica de argumentação estuda quando uma conclusão decorre de um conjunto de hipóteses. A pergunta da prova é quase sempre a mesma: "admitindo que as premissas são verdadeiras, qual alternativa é obrigatoriamente verdadeira?" Quem aprende o método responde sem depender de intuição ou de conhecimento de mundo.

O banco do Bizu tem 27 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real catalogada. O enunciado costuma trazer algumas premissas, com "se... então", "ou" e "e", e pedir a conclusão. O capítulo 3 traz um roteiro para resolver esse tipo de questão com segurança.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Argumento, premissas e conclusão

Um **argumento** é um conjunto de afirmações em que algumas, as **premissas**, são apresentadas como apoio para outra, a **conclusão**. Na prova, as premissas sempre devem ser aceitas como verdadeiras, mesmo que sejam absurdas no mundo real. Exemplo: "Todos os cães voam; Rex é um cão" → "Rex voa". Esse argumento é válido, pois a conclusão decorre das premissas, ainda que a primeira premissa seja falsa.

Um argumento é **válido** quando é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. A validade depende da **forma** do raciocínio, e não do conteúdo. Um argumento é **inválido** (ou sofisma, ou falácia) quando existe pelo menos um cenário em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

Validade, verdade e solidez

Situação	Resultado
Premissas V e conclusão obrigatória	argumento válido
Premissas V e conclusão pode ser F	argumento inválido
Argumento válido com premissa F	válido, mas pode ter conclusão F
Conclusão verdadeira no mundo real	não prova validade

> **Atenção**
> Uma conclusão pode ser verdadeira no mundo real e mesmo assim não decorrer das premissas. As alternativas "de bom senso" que não derivam do texto são pegadinhas frequentes: a banca quer saber se a conclusão é **obrigatória**, não se ela é plausível.

Bizu

Palavras como "portanto", "logo", "então", "assim" e "consequentemente" costumam anunciar a conclusão. Palavras como "pois", "já que" e "porque" costumam introduzir premissas.

2. Regras de inferência que mais caem

Quatro formas de raciocínio válido aparecem com mais frequência. Os nomes em latim são opcionais para a prova, mas ajudam a organizar a memória.

Formas válidas

Nome	Premissas	Conclusão
Afirmação do antecedente (modus ponens)	Se p, então q; p	q
Negação do consequente (modus tollens)	Se p, então q; não q	não p
Silogismo hipotético	Se p, então q; se q, então r	Se p, então r
Silogismo disjuntivo	p ou q; não p	q

Exemplo

Premissas: "Se há evento, a praça fecha" e "A praça não fechou". Conclusão válida: "Não há evento". Raciocínio: se houvesse evento, a praça teria fechado; como não fechou, não houve evento.

Raciocínios inválidos (falácias)

Falácias clássicas

Nome	Premissas	Falsa conclusão
Afirmação do consequente	Se p, então q; q	p
Negação do antecedente	Se p, então q; não p	não q

Considere "Se estuda, passa". Ficar sabendo que alguém passou não prova que estudou, porque pode ter passado por outro motivo. Ficar sabendo que alguém não estudou não prova que não passou, porque a regra não diz que estudar é a **única** maneira de passar. As duas falácias correspondem à recíproca e à inversa da condicional, que não equivalem a ela.

Atenção

Se a premissa for "p se e somente se q" (bicondicional), as duas direções valem e a recíproca é verdadeira. Por isso é essencial ler se o enunciado diz "se" ou "se e somente se".

Também é válido o encadeamento maior: de "se p, então q", "se q, então r" e "se r, então s" decorre "se p, então s". Cada elo é uma condicional, e a conclusão liga o primeiro antecedente ao último consequente. Nunca se pula de um consequente para o antecedente de outro sem uma premissa que os ligue.

3. Método para descobrir a conclusão

Quando o enunciado traz várias premissas compostas e pede a conclusão, o caminho mais seguro é **atribuir valores lógicos** às proposições simples, partindo das informações que não deixam dúvida. O roteiro funciona para qualquer questão do tipo "qual é a conclusão obrigatória?".

1. Considere todas as premissas verdadeiras.
2. Procure uma premissa **simples** (sem se, e, ou), que já dá o valor de uma proposição.
3. Procure uma conjunção verdadeira: as duas partes são V. Uma disjunção com parte F obriga a outra a ser V.
4. Use cada valor descoberto para resolver as condicionais: com antecedente V, o consequente é V; com consequente F, o antecedente é F.
5. Ao final, avalie as alternativas pelos valores encontrados.

Exemplo

Premissas: I. Se a base é acionada, então a ronda é reforçada. II. Se a ronda é reforçada, então o comandante não viaja. III. O comandante viaja. De III, sabemos que "o comandante viaja" é V. Em II, o consequente "o comandante não viaja" é F, logo o antecedente é F: a ronda não é reforçada. Em I, o consequente é F, logo o antecedente também é F: a base não é acionada.

Exemplo

Premissas: I. Se Ana é aprovada, Bia é aprovada. II. Bia não é aprovada ou Caio é aprovado. III. Caio não é aprovado. De III, "Caio é aprovado" é F. Em II, a disjunção é V e uma parte é F; logo, "Bia não é aprovada" é V. Em I, o consequente é F, logo Ana não é aprovada. Conclusões obrigatórias: Ana e Bia não são aprovadas.

Bizu

Quando houver conjunção como premissa ("A e B"), você ganha dois valores de graça. Quando a premissa for uma disjunção sem outro dado, ela não ajuda sozinha: espere surgir um valor que a complete.

O método também resolve casos em que a alternativa pede algo **não obrigatório**. Se, depois de tudo, uma proposição ficar sem valor definido (pode ser V ou F), qualquer alternativa que a afirme ou negue com certeza está errada.

4. Quando não existe premissa simples

Nem todo argumento traz uma premissa simples e, mesmo quando traz, é preciso saber se a conclusão oferecida é obrigatória. Nos dois casos, a técnica é a do **contraexemplo**: tente construir um cenário em que todas as premissas sejam V e a conclusão seja F. Se conseguir, o argumento é inválido. Se for impossível, o argumento é válido.

Exemplo

Premissas: I. Se o cabo Lima está de serviço, o soldado Reis está de folga. II. Ou o soldado Reis está de folga, ou a viatura 12 está parada (com "ou" inclusivo). III. A viatura 12 não está parada. De III e II, o soldado Reis está de folga. Isso obedece à premissa I, sem dizer nada sobre Lima: Lima pode estar de serviço ou não. Conclusão obrigatória: Reis está de folga. A conclusão "Lima está de serviço" não decorre, pois existe cenário em que Lima não está de serviço e as três premissas continuam verdadeiras.

Observe como a falácia da afirmação do consequente aparece nesse exemplo: de "Reis está de folga" não se pode voltar ao antecedente de I. A banca gosta de colocar essa conclusão como alternativa, porque o raciocínio parece natural.

Premissas com ou exclusivo

Quando o enunciado diz "ou x, ou y", as duas não podem ser V ao mesmo tempo nem F ao mesmo tempo. Se uma é V, a outra é F; se uma é F, a outra é V. Combinada com uma condicional, essa premissa permite encadear: se x implica z e z é F, então x é F, logo y é V.

5. Argumentos com todo, nenhum e algum

Quando as premissas usam quantificadores, o teste é feito por diagramas ou por contraexemplo. Cada frase vira uma restrição sobre as regiões do desenho, e a conclusão só é válida se valer em todos os desenhos que respeitam as premissas.

Silogismos com quantificadores

Premissas	Conclusão	Decorre?
Todo A é B; todo B é C	Todo A é C	Sim
Todo A é B; nenhum B é C	Nenhum A é C	Sim
Nenhum A é B; todo C é A	Nenhum C é B	Sim
Algum A é B; todo B é C	Algum A é C	Sim
Todo A é B; algum B é C	Algum A é C	Não
Algum A é B; algum B é C	Algum A é C	Não
Todo A é B; todo C é B	Todo A é C	Não
Todo A é B; algum C não é B	Algum C não é A	Sim

Para qualquer indivíduo citado, aplique a regra do conjunto. Se "todo guarda é treinado" e "Souza é guarda", então Souza é treinado. Se "nenhum treinado é negligente" e "Souza é treinado", então Souza não é negligente. O caminho inverso (de "Souza é treinado" para "Souza é guarda") não é válido.

> **Atenção**
> Premissas particulares ("algum") quase sempre produzem conclusões incertas quando encadeadas com outras premissas particulares. A combinação que mais aparece e funciona é "algum" com "todo" no sentido correto: "algum A é B" e "todo B é C" garante "algum A é C".

> **Bizu**
> Se a conclusão começa com "todo" e uma das premissas é "algum", desconfie. Para afirmar "todo", as premissas precisam fechar o grupo inteiro, e uma premissa com "algum" só fala de parte dele.

6. Cuidados na prova

- "Algum", "existe" e "pelo menos um" têm o mesmo sentido em lógica.
- "Somente se" indica condição necessária: "p somente se q" equivale a "se p, então q".
- "A menos que" funciona como "se não": "Sai, a menos que chova" equivale a "se não chove, então sai".
- "Nem p nem q" equivale a "não p e não q".
- Na dúvida entre duas alternativas, teste cada uma procurando um cenário em que as premissas sejam V e a alternativa seja F.

A leitura atenta é o maior aliado. Muitas vezes a conclusão correta é a mais modesta, que afirma apenas o que as premissas garantem. Alternativas que "vão além" (que acrescentam um fato novo ou uma generalização) costumam ser as erradas.

> **Bizu**
> Se três alternativas parecem corretas e você está em dúvida, verifique se alguma depende de um dado que as premissas não fornecem. Esse tipo de alternativa é sempre errado, mesmo que pareça razoável.

> **Bizu**
> Sempre comece pelo mais simples: uma premissa que dá um fato direto. Se não houver fato direto, analise a premissa mais restritiva, como a conjunção, que obriga todas as partes a serem V.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Premissas: I. Se Carlos viaja, então Beatriz fica. II. Se Beatriz fica, então Diego não trabalha. III. Diego trabalha. O que se conclui?

Resolução. III é simples: Diego trabalha (V). Em II, o consequente "Diego não trabalha" é F, logo o antecedente "Beatriz fica" é F. Em I, o consequente "Beatriz fica" é F, logo o antecedente "Carlos viaja" é F. Verificação por tabela-verdade das três premissas: só há um conjunto de valores que as torna V.

Resposta: Beatriz não fica e Carlos não viaja.

Exemplo 2

Premissas: I. Se o suspeito foi identificado e a câmera estava ligada, então o caso foi encerrado. II. O suspeito foi identificado. III. O caso não foi encerrado. Qual a conclusão obrigatória?

Resolução. De III, "o caso foi encerrado" é F. Em I, o consequente é F, logo o antecedente (identificado E câmera ligada) é F. Como a conjunção é F e "identificado" é V (por II), a segunda parte tem de ser F.

Resposta: A câmera não estava ligada.

Exemplo 3

Premissas: I. Ou Rui está na base, ou Rui está na ronda (exclusivo). II. Se Rui está na base, então o portão está aberto. III. O portão não está aberto. Onde está Rui?

Resolução. De III, "o portão está aberto" é F. Em II, o consequente é F, logo "Rui está na base" é F. Em I, uma das partes é F; a exclusiva exige que a outra seja V.

Resposta: Rui está na ronda.

Exemplo 4

Premissas: I. Nenhum treinado é negligente. II. Todo guarda é treinado. A conclusão "nenhum guarda é negligente" é válida?

Resolução. De II, o círculo dos guardas está dentro do círculo dos treinados. De I, os treinados estão separados dos negligentes. Logo, os guardas também estão separados dos negligentes. Nenhum desenho que respeite I e II permite um guarda negligente.

Resposta: Sim, é válida.

Exemplo 5

Premissas: I. Se estuda, o aluno passa. II. Carlos passou. A conclusão "Carlos estudou" é válida?

Resolução. É a forma "se p, então q; q", que não leva a p. Cenário que a refuta: Carlos não estudou e passou por outro motivo, o que não contradiz I (a condicional é V quando o antecedente é F). Existe um cenário com premissas V e conclusão F.

Resposta: Não, não é válida (afirmação do consequente).

Erros frequentes e pegadinhas

Usar conhecimento de mundo para rejeitar uma premissa. Como evitar: aceite as premissas como verdadeiras e raciocine somente a partir delas.

Concluir p a partir de "se p, então q" e q. Como evitar: reconheça a afirmação do consequente; só se ganha p com a premissa "se e somente se".

Concluir "não q" a partir de "se p, então q" e "não p". Como evitar: reconheça a negação do antecedente; a condicional não diz que p é a única causa de q.

Marcar uma alternativa só porque é plausível. Como evitar: pergunte se ela é obrigatória em todos os cenários em que as premissas são V.

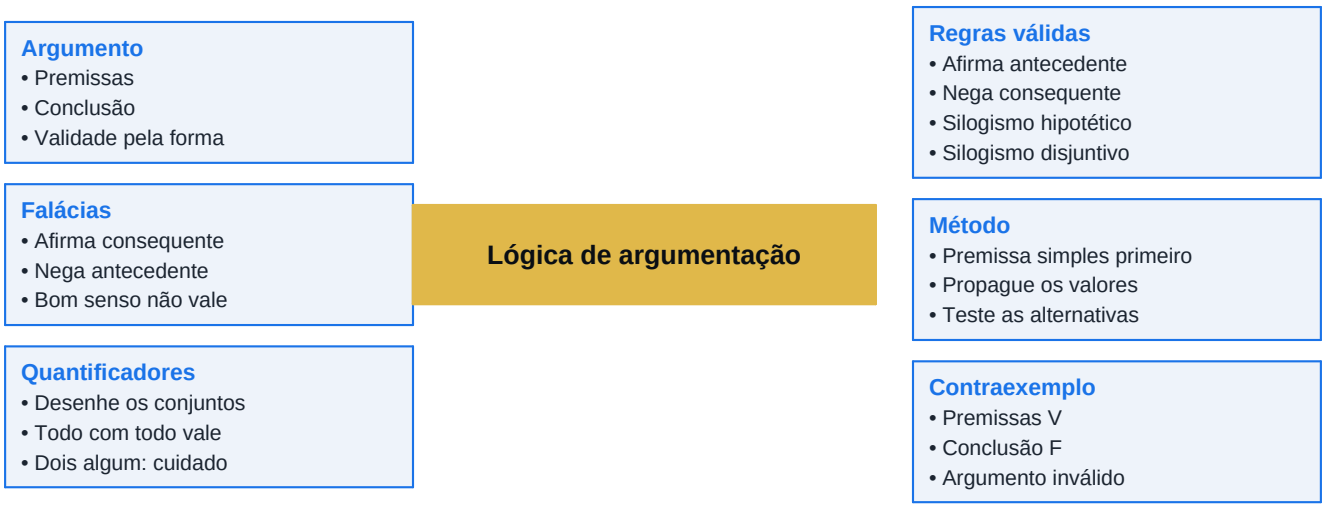
Não começar pela premissa simples. Como evitar: procure primeiro a informação sem conectivo; ela dá o primeiro valor para destravar as demais.

Tratar "algum" como "não todos". Como evitar: em lógica, "algum" significa "pelo menos um", podendo ser todos.

Confundir a forma de "somente se". Como evitar: "p somente se q" é p → q.

Concluir "todo" de premissas com "algum". Como evitar: desenhe o diagrama e procure um desenho em que o grupo todo não esteja contido.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sabe-se que "A viatura 1 ou a viatura 2 será enviada ao local" (pelo menos uma delas) e que "A viatura 1 está em manutenção e, por isso, não será enviada". Conclui-se que:

(A) A viatura 2 será enviada.
(B) A viatura 2 não será enviada.
(C) Nenhuma viatura será enviada.
(D) Ambas as viaturas serão enviadas.
(E) A viatura 2 também está em manutenção.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere as premissas: "A porta do cofre abre se, e somente se, a senha é válida" e "A porta do cofre não abriu". Conclui-se, corretamente, que

(A) a senha é válida.
(B) a senha é válida, mas houve falha mecânica.
(C) a senha pode ser válida ou inválida.
(D) a porta abre mesmo com senha inválida.
(E) a senha não é válida.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere as premissas: "Todos os cadetes são disciplinados" e "Nenhum disciplinado chega atrasado". A conclusão que decorre logicamente dessas premissas é:

(A) Alguns cadetes chegam atrasados.
(B) Alguns cadetes não são disciplinados.
(C) Todos os que chegam atrasados são cadetes.
(D) Alguns disciplinados são cadetes e chegam atrasados.
(E) Nenhum cadete chega atrasado.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa que apresenta um argumento INVÁLIDO.

(A) Se há denúncia, a apuração é aberta. Se a apuração é aberta, o caso é registrado. Logo, se há denúncia, o caso é registrado.
(B) Se há denúncia, a apuração é aberta. A apuração foi aberta. Logo, houve denúncia.
(C) Se há denúncia, a apuração é aberta. Há denúncia. Logo, a apuração é aberta.
(D) Se há denúncia, a apuração é aberta. A apuração não foi aberta. Logo, não houve denúncia.
(E) Há denúncia ou há flagrante. Não há flagrante. Logo, há denúncia.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Premissas: 'Se há evento no centro, então a praça fica fechada' e 'A praça não está fechada'. Uma conclusão válida é:

(A) Não há evento no centro.
(B) Há evento no centro.
(C) A praça está fechada.
(D) Se não há evento, a praça está aberta.
(E) Há evento, mas a praça está aberta.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Admita como verdadeiras as afirmações: "Todos os relatórios aprovados são arquivados" e "Alguns documentos são relatórios aprovados". É necessariamente verdadeiro que

(A) todos os documentos são arquivados.
(B) nenhum documento é arquivado.
(C) alguns documentos são arquivados.
(D) todos os documentos arquivados são relatórios aprovados.
(E) todos os documentos são relatórios aprovados.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para uma missão, sabe-se que: I. Se Ana participa, Bia não participa. II. Se Bia não participa, Caio participa. III. Caio não participa. Conclui-se que

(A) Bia participa e Ana não participa.
(B) Ana participa e Bia não participa.
(C) Ana e Bia participam.
(D) Ana e Bia não participam.
(E) Bia não participa e Ana não participa.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere as premissas: I. Se a câmera falha, o alarme soa. II. O alarme não soa ou o vigia verifica o local. III. O vigia não verificou o local. Com base nelas, conclui-se que

(A) o alarme soou e a câmera falhou.
(B) nada se pode concluir sobre a câmera.
(C) a câmera falhou.
(D) a câmera não falhou.
(E) o alarme soou.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeiras as premissas: "Se há denúncia e há prova, então é aberto inquérito"; "Há denúncia"; "Não foi aberto inquérito". Conclui-se necessariamente que:

(A) Há prova.
(B) Não há prova.
(C) Não há denúncia.
(D) O inquérito será aberto posteriormente.
(E) Há prova, mas não há denúncia.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere a premissa "O recurso será aceito somente se for protocolado no prazo". Admitindo-se que essa premissa é verdadeira, é correto afirmar que, se o recurso foi aceito, então

(A) ele foi protocolado fora do prazo.
(B) ele foi protocolado no prazo.
(C) ele foi protocolado no prazo e não pode ser rejeitado.
(D) o prazo foi prorrogado.
(E) todo recurso protocolado no prazo é aceito.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Se pelo menos uma das duas será enviada e a viatura 1 não será, necessariamente a viatura 2 será enviada (silogismo disjuntivo).

Questão 2 — Gabarito: E

Na bicondicional, os dois lados têm sempre o mesmo valor lógico; se a porta não abriu, a senha não é válida. As demais opções contrariam a equivalência estabelecida, que não admite exceções nas premissas.

Questão 3 — Gabarito: E

Se todo cadete é disciplinado e nenhum disciplinado chega atrasado, então nenhum cadete chega atrasado (os conjuntos de cadetes e de atrasados não têm elementos comuns). As demais contrariam as premissas.

Questão 4 — Gabarito: B

Afirmar o consequente (a apuração foi aberta, logo houve denúncia) é uma falácia, pois a apuração pode ser aberta por outro motivo. As demais são modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético e silogismo disjuntivo, todos válidos.

Questão 5 — Gabarito: A

Se houvesse evento, a praça estaria fechada. Como ela não está fechada, não pode haver evento (modus tollens: de p → q e ~q, conclui-se ~p). B e E contradizem as premissas; C contradiz a segunda premissa; D é a inversa, que não decorre da condicional.

Questão 6 — Gabarito: C

Os documentos que são relatórios aprovados pertencem ao conjunto dos arquivados, portanto ao menos alguns documentos são arquivados. Não se pode generalizar para todos os documentos, nem inverter a relação entre arquivados e aprovados.

Questão 7 — Gabarito: A

De III e II (contraposição), Bia participa. De I (contraposição: se Bia participa, Ana não participa), Ana fica de fora. As demais opções contradizem alguma das premissas ou o resultado dessas deduções.

Questão 8 — Gabarito: D

Pela III e pela II, o alarme não soou (pois uma das partes da disjunção precisa ser verdadeira). Pela I, se a câmera falhasse o alarme soaria; como não soou, a câmera não falhou (modus tollens).

Questão 9 — Gabarito: B

Como não houve inquérito, a conjunção "denúncia e prova" é falsa. Sendo verdadeira a denúncia, a parte falsa só pode ser a prova: não há prova.

Questão 10 — Gabarito: B

"A somente se B" equivale a "se A, então B": aceito implica protocolado no prazo. A recíproca (todo recurso no prazo é aceito) não decorre da premissa, pois o prazo é condição necessária, não suficiente.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Argumento é um conjunto de premissas seguido de uma conclusão.
- Argumento válido: premissas V obrigam a conclusão V; validade é questão de forma, não de conteúdo.
- Aceite as premissas como verdadeiras, mesmo que pareçam absurdas, e não use conhecimento externo.
- Se p, então q; p → conclui q. Se p, então q; não q → conclui não p.
- Se p, então q; q → nada se conclui sobre p. Se p, então q; não p → nada se conclui sobre q.
- Silogismo hipotético: se p, então q e se q, então r levam a se p, então r.
- Silogismo disjuntivo: p ou q com não p leva a q.
- Comece pela premissa simples e propague os valores pelas compostas.
- Condicional com consequente F exige antecedente F; conjunção V exige duas partes V; disjunção com parte F exige a outra V.
- Sem premissa simples, procure um contraexemplo; se o achar, o argumento é inválido.
- Todo A é B não leva a todo B é A; duas premissas "algum" raramente levam a uma conclusão.
- "Algum", "existe" e "pelo menos um" significam o mesmo em lógica.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.